



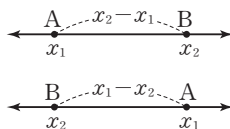
두 점 사이의 거리

| I-1. 평면좌표 |

① 수직선 위의 두 점 사이의 거리

수직선 위의 두 점 $A(x_1)$, $B(x_2)$ 사이의 거리 $\overline{AB}$ 는

$$\overline{AB} = |x_2 - x_1|$$



$$\begin{aligned} \overline{AB} &= |x_2 - x_1| \\ &= |x_1 - x_2| \end{aligned}$$

② 좌표평면 위의 두 점 사이의 거리

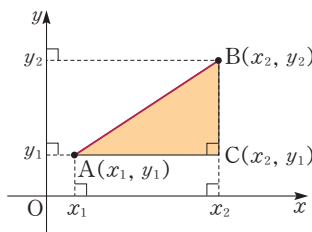
① 좌표평면 위의 두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$

사이의 거리 $\overline{AB}$ 는

$$\overline{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

② 원점 O와 점 $A(x_1, y_1)$ 사이의 거리 $\overline{OA}$ 는

$$\overline{OA} = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}$$



$$\begin{aligned} &\text{▶ 피타고라스 정리에 의하여} \\ &\overline{AB}^2 = \overline{AC}^2 + \overline{BC}^2 \\ &\text{이므로} \\ &\overline{AB}^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 \\ &\text{이때 } \overline{AB} > 0 \text{ 이므로} \\ &\overline{AB} \\ &= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \end{aligned}$$

유형 01

수직선 위의 두 점 사이의 거리

01 다음 두 점 A, B 사이의 거리를 구하시오.

(1) $A(1)$, $B(5)$

▶ 풀이 $\overline{AB} = |5 - 1| = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $A(-1)$, $B(2)$

(3) $A(3)$, $B(-4)$

(4) $A(0)$, $B(-10)$

02 두 점 A, B 사이의 거리 $\overline{AB}$ 가 다음과 같을 때, 실수 a의 값을 모두 구하시오.

(1) $A(a)$, $B(-2)$, $\overline{AB} = 5$

▶ 풀이 $\overline{AB} = |-2 - a| = 5$ 에서
 $-2 - a = 5$ 또는 $-2 - a = -5$ 이므로
 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ 또는 $a = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $A(a)$, $B(6)$, $\overline{AB} = 2$

(3) $A(-3)$, $B(a)$, $\overline{AB} = 3$

(4) $A(8)$, $B(a)$, $\overline{AB} = 11$

풍샘 POINT

수직선 위의 두 점 $A(x_1)$, $B(x_2)$ 사이의 거리 $\overline{AB}$ 는 항상 양수이므로

$$\overline{AB} = |x_2 - x_1|$$

03 다음 두 점 A, B 사이의 거리를 구하시오.

(1) A(2, -2), B(3, 1)

▶ 풀이 $\overline{AB} = \sqrt{(3-2)^2 + \{1-(-2)\}^2}$
 $= \underline{\hspace{2cm}}$

(2) A(5, 4), B(-2, 3)

(3) A(3, 1), B(3, -4)

(4) A(-1, -4), B(-4, -9)

(5) A(0, 5), B(2, 8)

(6) A(0, 0), B(-2, 4)

04 두 점 A, B 사이의 거리 $\overline{AB}$ 가 다음과 같을 때, 실수 a의 값을 모두 구하시오.

(1) A(a, 2), B(4, -1), $\overline{AB} = 3\sqrt{2}$

▶ 풀이 $\overline{AB} = \sqrt{(4-a)^2 + (-1-2)^2} = 3\sqrt{2}$ 에서
 $(4-a)^2 + 9 = 18$
 $a^2 - 8a + 7 = 0$
 $(a-1)(a-7) = 0$
 $\therefore a = 1$ 또는 $a = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) A(3, a), B(0, 5), $\overline{AB} = 3\sqrt{5}$

(3) A(-2, -2), B(a, -8), $\overline{AB} = 2\sqrt{13}$

(4) A(0, 0), B(a, 3), $\overline{AB} = 5$

(5) A(4, -3), B(-1, a), $\overline{AB} = \sqrt{26}$

공백 POINT

좌표평면 위의 두 점 A(x_1, y_1), B(x_2, y_2) 사이의 거리 $\overline{AB}$ 는
 $\overline{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

유형 03 두 점과 같은 거리에 있는 축 위의 점

05 다음 두 점 A, B에서 같은 거리에 있는 x 축 위의 점 P의 좌표를 구하시오.

(1) A(5, 3), B(1, 2)

▶ 풀이 점 P는 x 축 위의 점이므로 좌표를 $(a, 0)$ 이라고 하면 $\overline{AP} = \overline{BP}$ 에서

$$\sqrt{(a-5)^2 + (0-3)^2} = \sqrt{(a-1)^2 + (0-2)^2}$$

$$(a-5)^2 + 9 = (a-1)^2 + 4$$

$$a^2 - 10a + 34 = a^2 - 2a + 5$$

$$-8a = -29$$

$$\therefore a = \frac{29}{8}$$

따라서 점 P의 좌표는 $(\frac{29}{8}, 0)$ 이다.

(2) A(-3, -1), B(1, 1)

(3) A(0, -2), B(4, 2)

(4) A(1, 4), B(0, 6)

06 다음 두 점 A, B에서 같은 거리에 있는 y 축 위의 점 Q의 좌표를 구하시오.

(1) A(-1, 6), B(2, 7)

▶ 풀이 점 Q는 y 축 위의 점이므로 좌표를 $(0, a)$ 라고 하면 $\overline{AQ} = \overline{BQ}$ 에서

$$\sqrt{\{0 - (-1)\}^2 + (a-6)^2} = \sqrt{(0-2)^2 + (a-7)^2}$$

$$1 + (a-6)^2 = 4 + (a-7)^2$$

$$a^2 - 12a + 37 = a^2 - 14a + 53$$

$$2a = 16$$

$$\therefore a = 8$$

따라서 점 Q의 좌표는 $(0, 8)$ 이다.

(2) A(-2, 0), B(2, 3)

(3) A(3, -3), B(-7, -5)

(4) A(-3, -5), B(0, 0)

풍샘 POINT

x 축 위의 점의 좌표는 $(a, 0)$, y 축 위의 점의 좌표는 $(0, a)$ 로 놓을 수 있다.

유형 04 두 선분의 길이의 제곱의 합의 최솟값

07 다음 두 점 A, B와 x 축 위의 움직이는 점 P에 대하여 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 최솟값을 구하시오.

(1) A(-4, 3), B(2, 1)

▶ 풀이 점 P는 x 축 위의 점이므로 좌표를 $(a, 0)$ 이라고 하면
 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$
 $= [a - (-4)]^2 + (0 - 3)^2 + \{(a - 2)^2 + (0 - 1)^2\}$
 $= (a^2 + 8a + 25) + (a^2 - 4a + 5)$
 $= 2a^2 + 4a + 30$
 $= 2(a + 1)^2 + \underline{\hspace{1cm}}$
 따라서 최솟값은 $\underline{\hspace{1cm}}$ 이다.

(2) A(0, -1), B(4, -2)

08 다음 두 점 A, B와 y 축 위의 움직이는 점 Q에 대하여 $\overline{AQ}^2 + \overline{BQ}^2$ 의 최솟값을 구하시오.

(1) A(2, 0), B(-1, -5)

▶ 풀이 점 Q는 y 축 위의 점이므로 좌표를 $(0, a)$ 라고 하면
 $\overline{AQ}^2 + \overline{BQ}^2$
 $= \{(0 - 2)^2 + (a - 0)^2\} + \{(0 - (-1))^2 + \{a - (-5)\}^2\}$
 $= (a^2 + 4) + (a^2 + 10a + 26)$
 $= 2a^2 + 10a + 30$
 $= 2\left(a + \frac{5}{2}\right)^2 + \underline{\hspace{1cm}}$
 따라서 최솟값은 $\underline{\hspace{1cm}}$ 이다.

(2) A(-2, -2), B(3, 6)

풍샘 POINT

이차함수 $y = a(x - p)^2 + q$ 는

- ① $a > 0$ 이면 $x = p$ 에서 최솟값 q 를 갖고, 최댓값은 없다.
 ② $a < 0$ 이면 $x = p$ 에서 최댓값 q 를 갖고, 최솟값은 없다.

유형 05 삼각형의 모양

09 다음 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인지 말하시오.

(1) A(1, 4), B(4, 3), C(5, 0)

▶ 풀이 $\overline{AB} = \sqrt{(4-1)^2 + (3-4)^2} = \sqrt{10}$
 $\overline{BC} = \sqrt{(5-4)^2 + (0-3)^2} = \sqrt{10}$
 $\overline{CA} = \sqrt{(1-5)^2 + (4-0)^2} = 4\sqrt{2}$
 따라서 $\overline{AB} = \overline{BC}$ 인 $\underline{\hspace{1cm}}$ 삼각형이다.

(2) A(0, 0), B(-2, 4), C(2, 1)

(3) A(1, 0), B(2, $\sqrt{3}$), C(3, 0)

(4) A(-1, -3), B(2, 1), C(6, -2)

풍샘 POINT

세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에 대하여

- ① $\overline{AB} = \overline{BC}$ 또는 $\overline{AB} = \overline{CA}$ 또는 $\overline{BC} = \overline{CA}$ 이면 이등변삼각형
 ② $\overline{AB}^2 = \overline{BC}^2 + \overline{CA}^2$ 또는 $\overline{BC}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{CA}^2$ 또는 $\overline{CA}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{BC}^2$ 이면 직각삼각형
 ③ $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CA}$ 이면 정삼각형



선분의 내분점

| I-1. 평면좌표 |

1 내분

선분 AB 위의 점 P에 대하여 $\overline{AP} : \overline{PB} = m : n$ ($m > 0, n > 0$)일 때, 점 P는 선분 AB를 $m : n$ 으로 **내분**한다고 하고, 점 P를 선분 AB의 **내분점**이라고 한다.

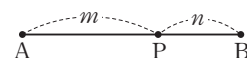
2 수직선 위의 선분의 내분점

수직선 위의 두 점 $A(x_1), B(x_2)$ 를 이은 선분 AB를 $m : n$ ($m > 0, n > 0$)으로 내분하는 점 P의 좌표는 $\frac{mx_2 + nx_1}{m + n}$

3 좌표평면 위의 선분의 내분점

좌표평면 위의 두 점 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 를 이은 선분 AB를 $m : n$ ($m > 0, n > 0$)으로 내분하는 점 P의 좌표는 $\left(\frac{mx_2 + nx_1}{m + n}, \frac{my_2 + ny_1}{m + n} \right)$

▶ 선분 AB를 $m : n$ 으로 내분하는 점 P

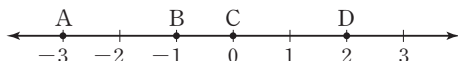


▶ $m = n$ 이면 점 P는 선분 AB의 중점이고, 좌표는 $\frac{x_1 + x_2}{2}$ 이다.

▶ $m = n$ 이면 점 P는 선분 AB의 중점이고, 좌표는 $\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$ 이다.

유형 06 수직선 위의 선분의 내분점

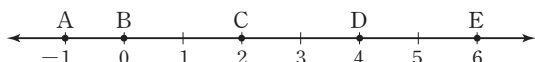
10 다음 그림과 같은 수직선 위의 점 A~D에 대하여 안에 알맞은 수를 써넣으시오.



(1) 점 B는 선분 AC를 : 1로 내분한다.

(2) 점 C는 선분 BD를 1 : 로 내분한다.

11 다음 그림과 같은 수직선 위의 점 A~E에 대하여 안에 알맞은 수를 써넣으시오.



(1) 점 C는 선분 AD를 : 로 내분한다.

(2) 점 D는 선분 BE를 2 : 로 내분한다.

12 두 점 A(-8), B(7)을 이은 선분 AB에 대하여 다음 점의 좌표를 구하시오.

(1) 1 : 2로 내분하는 점 P

▶ 풀이 점 P의 좌표를 x 라고 하면

$$x = \frac{1 \times 7 + 2 \times (-8)}{1 + 2} = -3 \quad \therefore P(\text{ })$$

(2) 중점 M

13 수직선 위의 두 점 A(4), B(-2)를 이은 선분 AB에 대하여 다음 점의 좌표를 구하시오.

(1) 3 : 2로 내분하는 점 P

(2) 중점 M

풍샘 POINT

수직선 위의 두 점 $A(x_1), B(x_2)$ 를 이은 선분 AB의 중점의 좌표는 $\frac{x_1 + x_2}{2}$ 이다.

14 두 점 $A(1, 2)$, $B(3, 5)$ 를 이은 선분 AB 에 대하여 다음 점의 좌표를 구하시오.

(1) 1 : 2로 내분하는 점

▶ 풀이 구하는 점의 좌표를 (x, y) 라고 하면

$$x = \frac{1 \times 3 + 2 \times 1}{1 + 2} = \frac{5}{3}$$

$$y = \frac{1 \times 5 + 2 \times 2}{1 + 2} = 3$$

따라서 $(\frac{5}{3}, 3)$ 이다.

(2) 2 : 1로 내분하는 점

(3) 중점

▶ 풀이 중점의 좌표는 $(\frac{1+3}{2}, \frac{2+5}{2})$ 에서

$(2, \frac{7}{2})$ 이다.

15 두 점 $A(-3, 7)$, $B(2, -4)$ 를 이은 선분 AB 에 대하여 다음 점의 좌표를 구하시오.

(1) 2 : 3으로 내분하는 점

(2) 5 : 2로 내분하는 점

(3) 중점

16 다음을 만족시키는 실수 a, b 의 값을 구하시오.

(1) 두 점 $A(a, 1)$, $B(2, 4)$ 를 이은 선분 AB 를 2 : 1로 내분한 점의 좌표가 $(3, b)$

▶ 풀이 $\frac{2 \times 2 + 1 \times a}{2 + 1} = 3$ 에서 $4 + a = 9$ 이므로 $a = 5$

$$\frac{2 \times 4 + 1 \times 1}{2 + 1} = b \text{에서 } b = \frac{9}{3} = 3$$

(2) 두 점 $A(-2, a)$, $B(3, -5)$ 를 이은 선분 AB 를 3 : 2로 내분한 점의 좌표가 $(b, -5)$

(3) 두 점 $A(a, b)$, $B(-2, 6)$ 을 이은 선분 AB 의 중점의 좌표가 $(3, 4)$

17 다음 두 점 A, B 를 이은 선분 AB 를 1 : 2로 내분하는 점을 P , 2 : 1로 내분하는 점을 Q 라고 할 때, 선분 PQ 의 중점의 좌표를 구하시오.

(1) $A(-1, 2)$, $B(5, -2)$

▶ 풀이 점 P 의 좌표는 $(\frac{1 \times 5 + 2 \times (-1)}{1 + 2}, \frac{1 \times (-2) + 2 \times 2}{1 + 2})$

이므로 $P(1, \frac{2}{3})$ 이다.

점 Q 의 좌표는 $(\frac{2 \times 5 + 1 \times (-1)}{2 + 1}, \frac{2 \times (-2) + 1 \times 2}{2 + 1})$

이므로 $Q(3, -\frac{2}{3})$ 이다.

따라서 선분 PQ 의 중점의 좌표는

$(\frac{1+3}{2}, \frac{\frac{2}{3} + (-\frac{2}{3})}{2})$ 에서 $(2, 0)$ 이다.

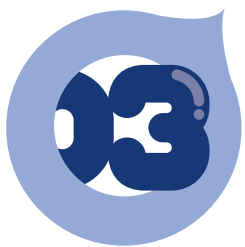
(2) $A(6, 0)$, $B(3, -3)$

(3) $A(-2, -1)$, $B(5, 3)$

풍샘 POINT

좌표평면 위의 두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 를 이은 선분 AB 의

중점의 좌표는 $(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2})$ 이다.



① 삼각형의 무게중심

좌표평면 위의 세 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표는

$$\left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} \right)$$

▶ 삼각형의 무게중심은 세 중선을 꼭짓점으로부터 각각 2 : 1로 내분하는 점이다.

② 사각형에서의 활용

평행사변형과 마름모는 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분하므로 두 대각선의 중점의 좌표가 일치함을 이용한다.

유형 08 삼각형의 무게중심

18 다음 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표를 구하시오.

(1) $A(2, 3)$, $B(-4, 6)$, $C(-4, -6)$

▶ 풀이 무게중심의 좌표를 (x, y) 라고 하면

$$x = \frac{2 + (-4) + (-4)}{3} = -2$$

$$y = \frac{3 + 6 + (-6)}{3} = 1$$

따라서 무게중심의 좌표는 $(\underline{\hspace{1cm}}, \underline{\hspace{1cm}})$ 이다.

(2) $A(-3, -9)$, $B(-2, 2)$, $C(-7, 1)$

(3) $A(0, 0)$, $B(3, -2)$, $C(-2, 4)$

(4) $A(-2, 10)$, $B(1, 5)$, $C(-4, 3)$

19 다음 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심이 G일 때, 실수 a , b 의 값을 구하시오.

(1) $A(a, 6)$, $B(5, b)$, $C(3, 7)$, $G(2, 5)$

▶ 풀이 $\frac{a+5+3}{3}=2$ 에서 $a+8=6$ 이므로 $a=\underline{\hspace{1cm}}$

$\frac{6+b+7}{3}=5$ 에서 $b+13=15$ 이므로 $b=\underline{\hspace{1cm}}$

(2) $A(-3, -1)$, $B(a, b)$, $C(2, -4)$, $G(1, -3)$

(3) $A(2, -4)$, $B(-4, -6)$, $C(5, a)$, $G(b, 1)$

(4) $A(-5, a)$, $B(9, 3)$, $C(b, 6)$, $G(4, -1)$

종샘 POINT

좌표평면 위의 세 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표는

$$\left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} \right) \text{이다.}$$

유형 09 평행사변형에서의 활용

20 평행사변형 ABCD의 네 꼭짓점 A, B, C, D의 좌표가 다음과 같을 때, 실수 a, b 의 값을 구하시오.

(1) A(2, 5), B(-3, 4), C(7, 2), D(a, b)

▶ 풀이 평행사변형의 성질에 의하여 대각선 AC의 중점의 좌표 $\left(\frac{2+7}{2}, \frac{5+2}{2}\right)$, 즉 $\left(\frac{9}{2}, \frac{7}{2}\right)$ 과 대각선 BD의 중점의 좌표 $\left(\frac{-3+a}{2}, \frac{4+b}{2}\right)$ 가 같으므로
 $-3+a=9, 4+b=7$
 $\therefore a=12, b=-3$

(2) A(a, b), B(2, 1), C(-3, -1), D(5, -3)

(3) A(6, -2), B(a, b), C(1, 5), D(2, 4)

풍샘 POINT

평행사변형은

- ① 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다.
- ② 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분한다.

유형 10 마름모에서의 활용

21 마름모 ABCD의 네 꼭짓점의 좌표가 A($a, 3$), B(3, -1), C(7, 4), D($b, 8$)일 때, 실수 a, b 의 값을 구하시오. (단, $a < 0$)

▶ 풀이 마름모의 성질에 의하여 대각선 AC의 중점의 좌표 $\left(\frac{a+7}{2}, \frac{3+4}{2}\right)$ 와 대각선 BD의 중점의 좌표 $\left(\frac{3+b}{2}, \frac{-1+8}{2}\right)$ 이 같으므로
 $a+7=3+b$ 에서 $b=a+4$ ㉠
 마름모의 성질에 의하여 $\overline{AB}=\overline{BC}$ 에서
 $\overline{AB}^2=\overline{BC}^2$ 이므로
 $(3-a)^2+(-1-3)^2=(7-3)^2+\{4-(-1)\}^2$
 $a^2-6a+25=41$
 $a^2-6a-16=0$
 $(a+2)(a-8)=0$
 $\therefore a=-2$ 또는 $a=8$
 이때 $a < 0$ 이므로 $a=-2$ 이고
 ㉠에서 $b=2$ 이다.

22 마름모 ABCD의 네 꼭짓점의 좌표가 A(1, 1), B(3, a), C(4, b), D(2, 3)일 때, 실수 a, b 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$)

풍샘 POINT

마름모는

- ① 네 변의 길이가 같다.
- ② 두 대각선이 서로 다른 것을 수직이등분한다.

중단원 정검문제

01

두 점 $A(-1)$, $B(6)$ 사이의 거리를 구하시오.

02

두 점 $A(a)$, $B(-7)$ 사이의 거리가 6일 때, 실수 a 의 값을 모두 구하시오.

03

두 점 $A(-2, -3)$, $B(6, 1)$ 사이의 거리를 구하시오.

04

두 점 $A(4, 2)$, $B(a, 1)$ 에서 같은 거리에 있는 y 축 위의 점 P 의 좌표가 $(0, 7)$ 일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

05

두 점 $A(3, 4)$, $B(0, -2)$ 에서 같은 거리에 있는 x 축 위의 점을 P , y 축 위의 점을 Q 라고 할 때, 선분 PQ 의 중점의 좌표를 구하시오.

06

두 점 $A(-k-1, 1)$, $B(-4, k+2)$ 에 대하여 선분 AB 의 길이의 최솟값을 구하시오.

07

세 점 $A(1, 1)$, $B(a, a)$, $C(a+1, -1)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 가 $\angle B$ 를 직각으로 하는 직각삼각형일 때, 실수 a 의 값을 구하시오.

08

다음 그림과 같이 수직선 위에 같은 간격으로 9개의 점이 있을 때, 선분 BF 의 중점은 (가) , 선분 DG 를 $1:2$ 로 내분하는 점은 (나) 이다. (가) , (나) 에 알맞은 점을 구하시오.



09

두 점 $A(1), B(a)$ 에 대하여 선분 AB 를 $2:3$ 으로 내분하는 점이 $P(5)$ 일 때, 실수 a 의 값을 구하시오.

10

두 점 $A(1, -2), B$ 에 대하여 선분 AB 를 $3:2$ 로 내분하는 점의 좌표가 $(4, -5)$ 일 때, 선분 AB 의 길이를 구하시오.

11

두 점 $A(4, 5), B(-2, 7)$ 에 대하여 선분 AB 를 $1:k$ 로 내분하는 점이 직선 $y=2x-1$ 위에 있을 때, 실수 k 의 값을 구하시오.

12

두 점 $A(-1, 3), B(3, -5)$ 에 대하여 y 축 위의 점 P 가 선분 AB 를 $m:n$ 으로 내분할 때, $\frac{n}{m}$ 의 값을 구하시오.
(단, $m>0, n>0$)

13

두 점 $A(5, 1), B(-2, -2)$ 를 이은 선분 AB 의 연장선 위에 $2\overline{AB}=3\overline{BP}$ 가 되도록 하는 점 P 의 좌표를 구하시오.

14

꼭짓점 A 의 좌표가 $(4, -3)$ 인 삼각형 ABC 에서 변 BC 의 중점의 좌표가 $(2, 1)$ 일 때, 삼각형 ABC 의 무게중심의 좌표를 구하시오.

15

평행사변형 $ABCD$ 의 두 꼭짓점이 $A(-1, 3), C(3, -1)$ 이고 대각선 BD 를 $2:1$ 로 내분하는 점이 원점일 때, 대각선 BD 의 길이를 구하시오.

16

마름모 $ABCD$ 의 네 꼭짓점의 좌표가 $A(a, 3), B(-4, -1), C(0, 1), D(b, 5)$ 일 때, 실수 a, b 의 값을 구하시오. (단, $a>-6$)